NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# NTU HACKATHON

## INNOVATING FUNCTIONAL RECOVERY

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# Event Overview

DAY 1

- ✓ เข้าใจ User
- ✓ เรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆ

DAY 2

- ✓ ทำ Prototype
- ✓ ส่งผลงาน

# Survey Explanation

<u>Individual I กรอกเดี่ยว</u>

1. Pre-task Survey แบบสำรวจก่อนเริ่มงาน
2. In-task Survey แบบสำรวจระหว่างทำงาน
3. Post-task Survey แบบสำรวจหลังจบงาน

<u>Team I กรอกเป็นทีม</u>

4. Observation Sheet แบบบันทึกการสังเกตการณ์
5. Final Submission แบบฟอร์มส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วม**ทุกคน**ต้องสแกน QR เพื่อกรอกข้อมูลในฟอร์มตามความเป็นจริง

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

MAY

2

| Time | Activity |
|---|---|
| 09:00 - 09:30 น. | Program Introduction |
| 09:30 - 10:00 น. | Plakod Introduction (Game Controller) |
| 10:00 - 11:00 น. | Panel Session (รู้จัก User) |
| 11:00 - 11:05 น. | กรอก Pre-Task แบบสำรวจก่อนเริ่มงาน |
| 11:05 - 12:00 น. | ทานอาหารกลางวัน |
| 12:00 - 13:50 น. | Informational Session (เข้าใจ User ให้มากขึ้น) |
| 13:50 - 15:00 น. | Game Design Session (ทบทวนการทำเกมจาก Unity) |
| 15:00 - 15:10 น. | กรอก In-task survey แบบสำรวจระหว่างทำงาน ครั้งที่1 |
| 15:10 - 17:00 น. | ลงมือทำเกม |
| 17:00 - 17:10 น. | กรอก In-task survey แบบสำรวจระหว่างทำงาน ครั้งที่2 |

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

MAY

3

| Time | Activity |
|---|---|
| 08:30 - 09:00 น. | ลงทะเบียนเข้างาน |
| 09:00 - 10:00 น. | รับอุปกรณ์ (Sensors สำหรับทำ Prototype) |
| 10:00 - 10:10 น. | กรอก In-task survey แบบสำรวจระหว่างทำงาน ครั้งที่3 |
| 10:10 - 12:00 น. | implementation Continues (ทำ Prototype) |
| 12:00 - 13:00 น. | ทานอาหารกลางวัน |
| 13:00 - 14:00 น. | implementation Continues (ทำ Prototype) |
| 14:00 - 14:10 น. | กรอก In-task survey แบบสำรวจระหว่างทำงาน ครั้งที่4 |
| 14:10 - 17:00 น. | implementation Continues and Submission |
| 17:00 - 17:10 น. | กรอก Post-task Survey แบบสำรวจหลังจบงาน |

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# Announcement Day

ประกาศผลผ่านทาง FB Page:  Klongdinsor - กล่องดินสอ
และนัดหมายวันเวลา สถานที่รับรางวัล

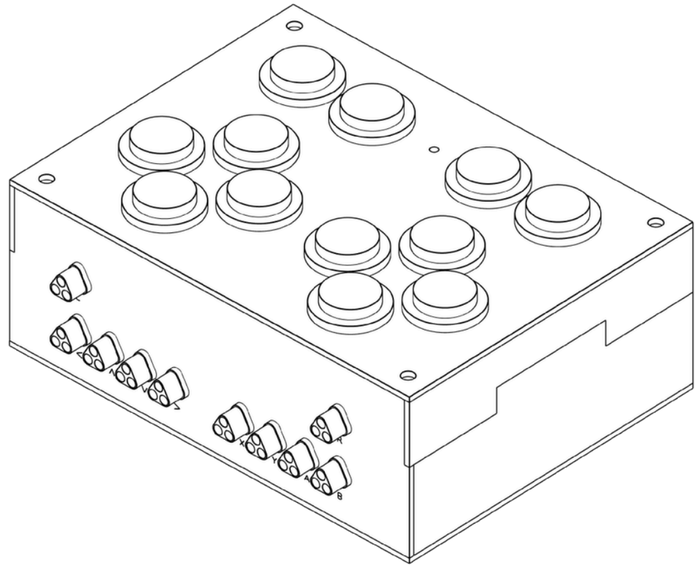
# Plakod

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

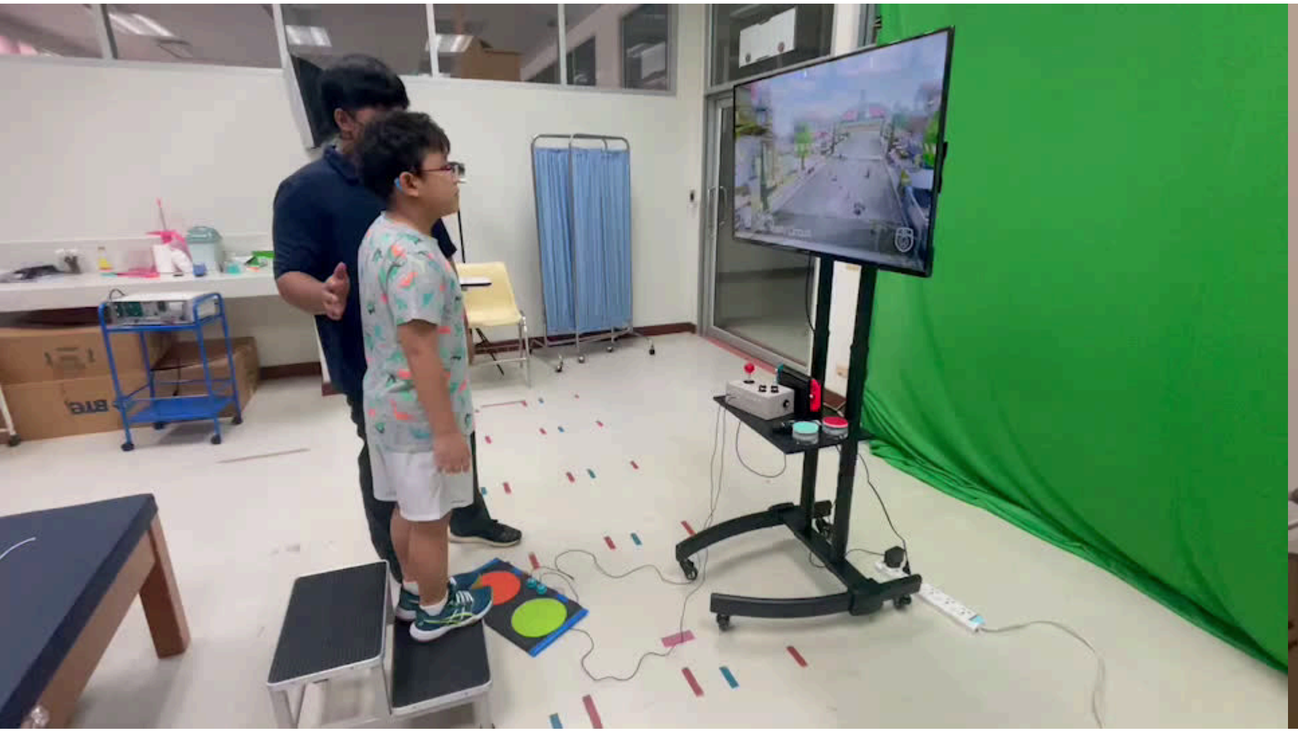
# PLAKOD

## A VIDEO GAME-ASSISTED PHYSICAL REHABILITATION



NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

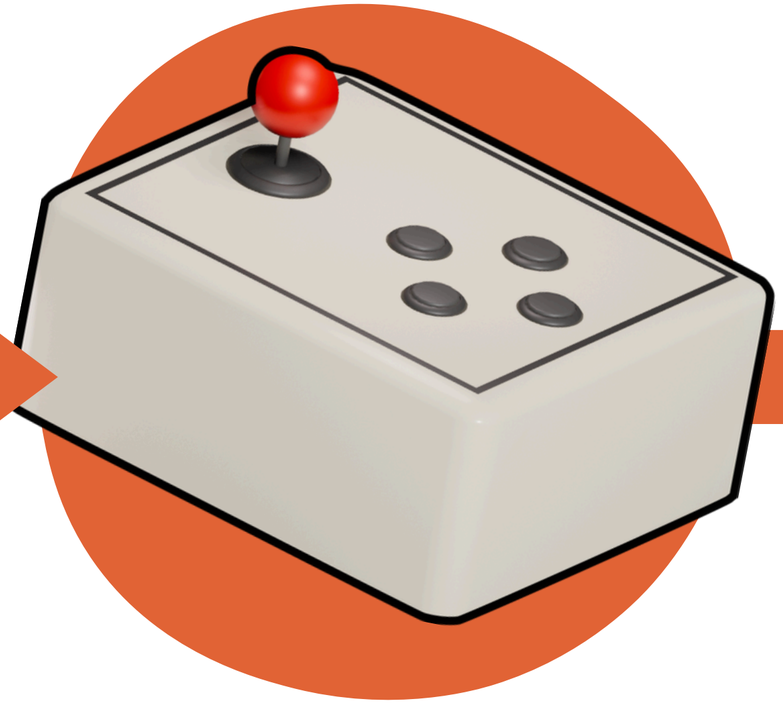
KLONG DINSOR



# HOW DOES **PLAKOD** WORK?

REHAB DEVICE
+ SENSOR
+ SWITCH

Signal



**PLAKOD**
CONTROLLER

Control

VIDEO GAME

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

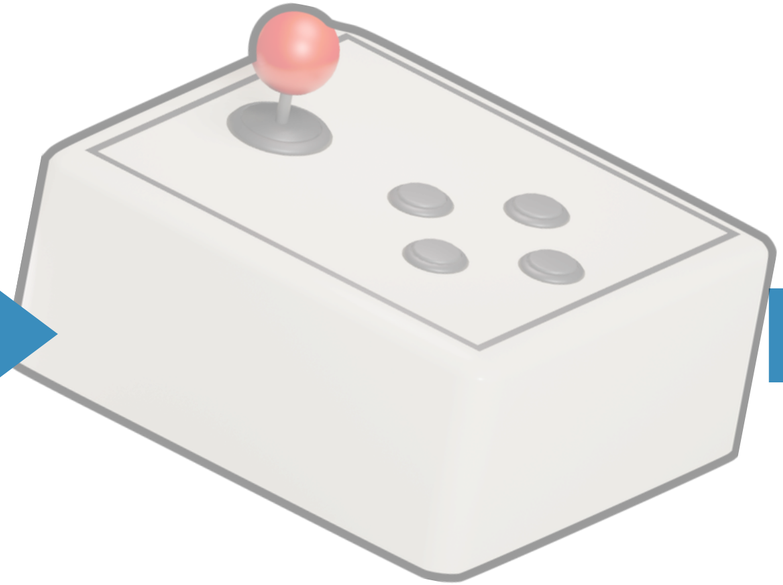
KLONG DINSOR

# TODAY'S CHALLENGE

1

REHAB DEVICE
+ SENSOR
+ SWITCH

Signal



**PLAKOD**

CONTROLLER

Control

2

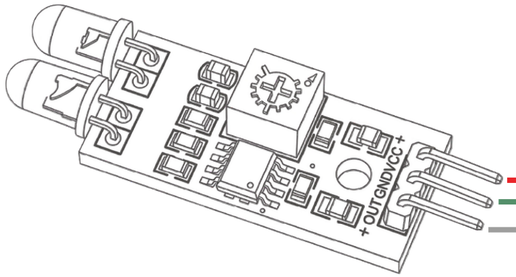
VIDEO GAME

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

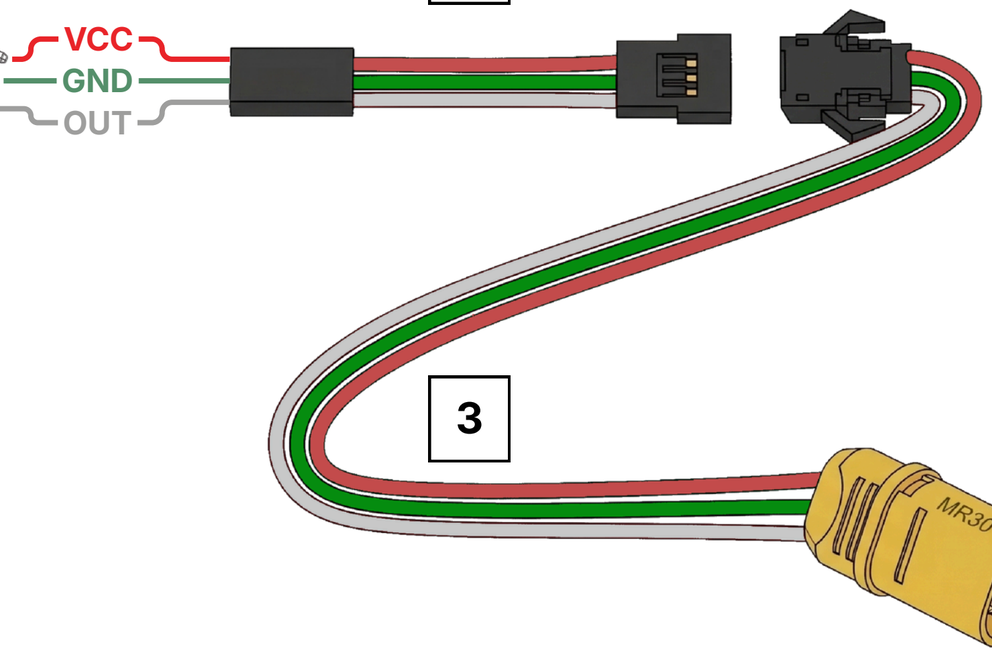
KLONG DINSOR

# BUILDING
# REHAB DEVICE

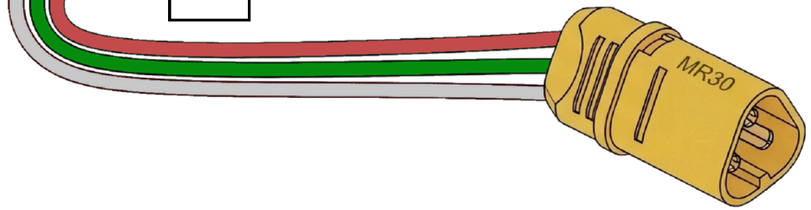
**1** **SENSOR / SWITCH**



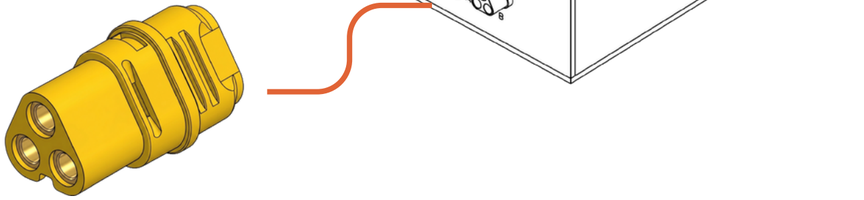

**2**




**3**

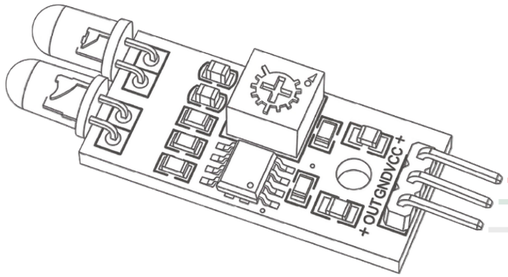


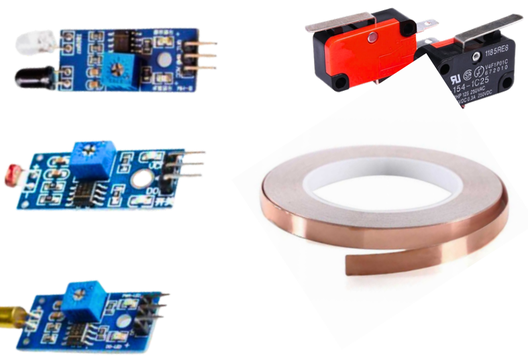

**4** **PLAKOD CONTROLLER**



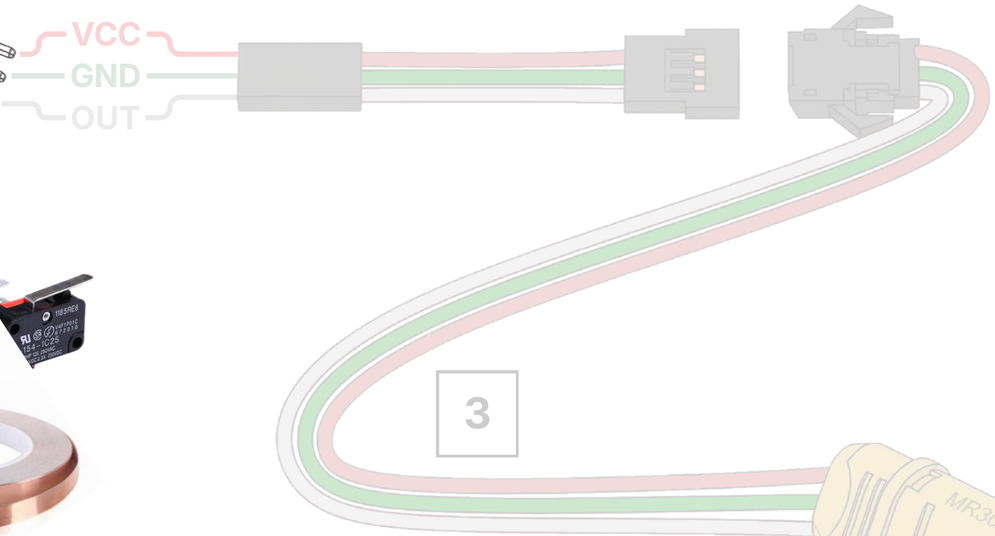
# BUILDING
# REHAB DEVICE

**1** **SENSOR / SWITCH**



**2**



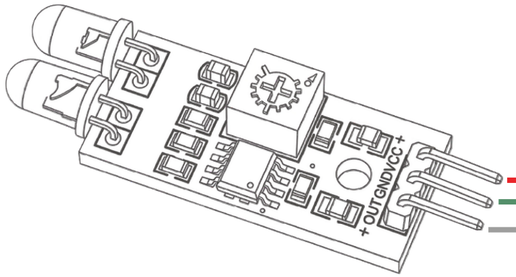

**3**



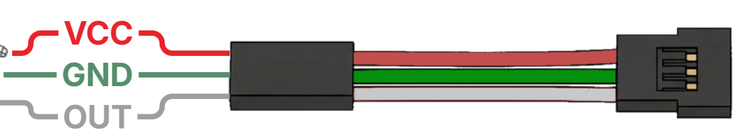

**4** **PLAKOD CONTROLLER**

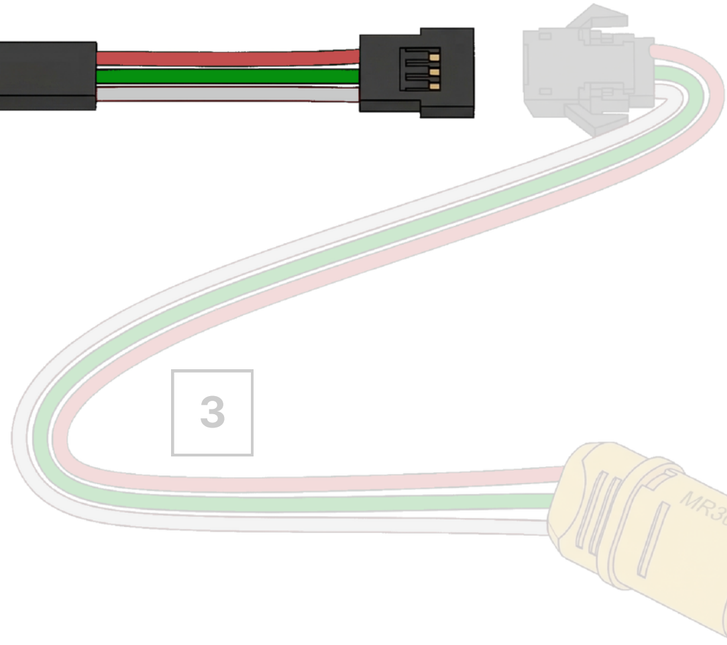
# BUILDING
# REHAB DEVICE

**1** **SENSOR / SWITCH**




**2** **X 2**



**3**





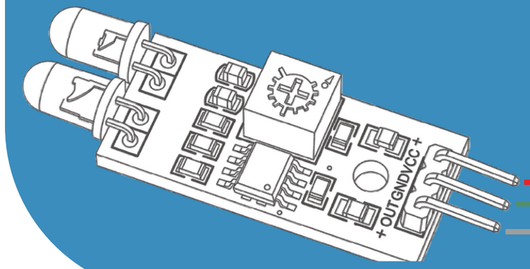

**4** **PLAKOD CONTROLLER**

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# BUILDING
# REHAB DEVICE

**1** **SENSOR / SWITCH**

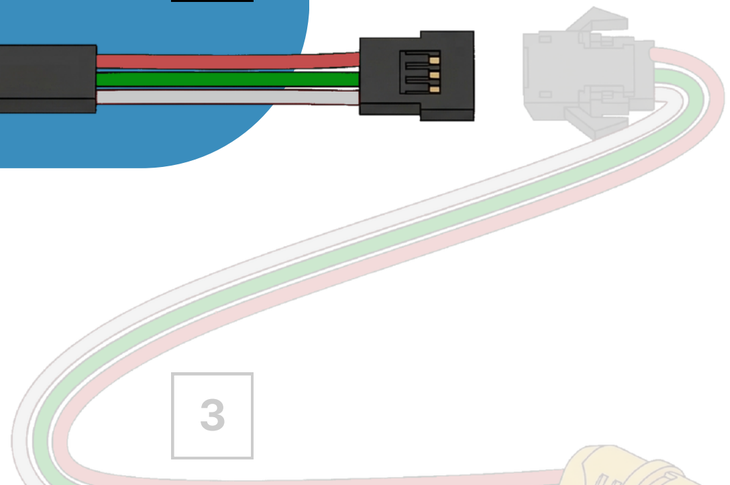



**2**

VCC
GND
OUT

**REHAB DEVICE**
**+ SENSOR**
**+ SWITCH**

**3**



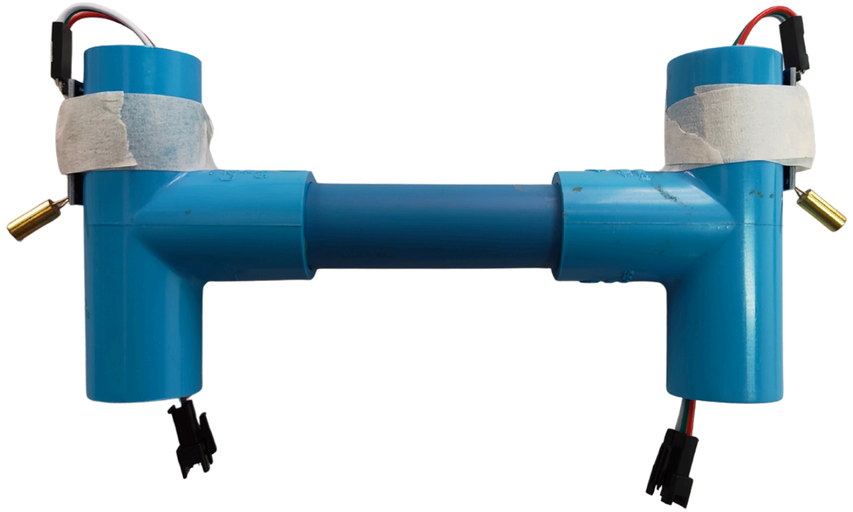


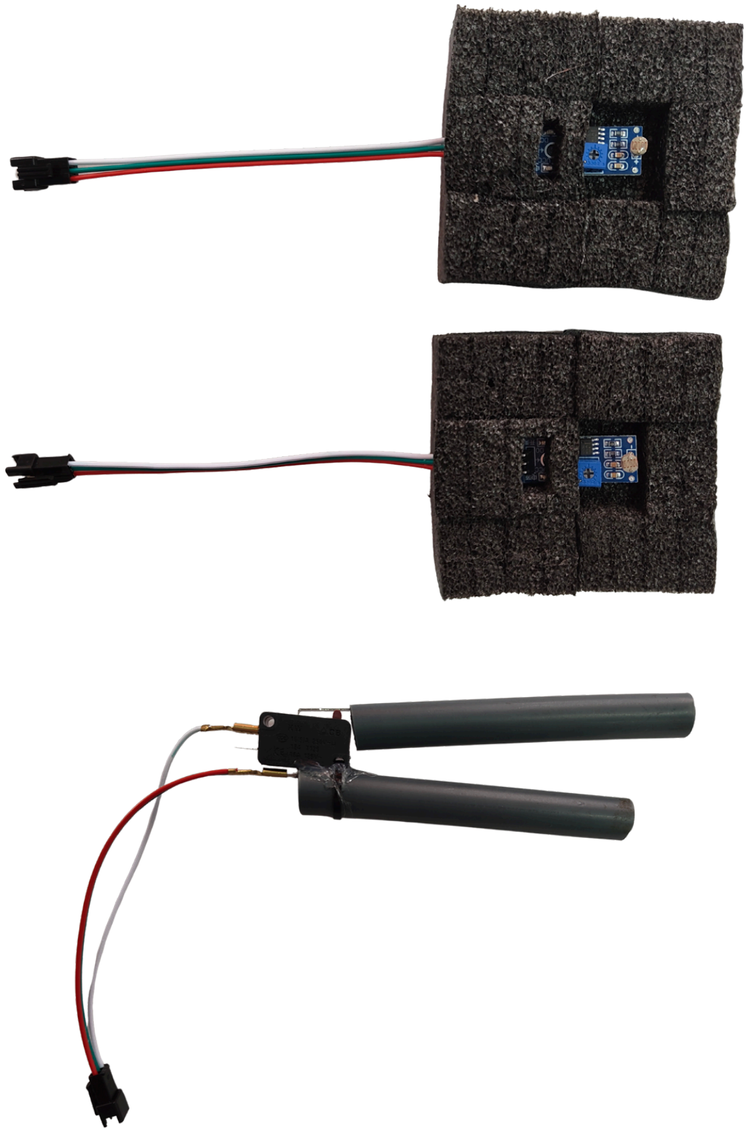
**4** **PLAKOD CONTROLLER**

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

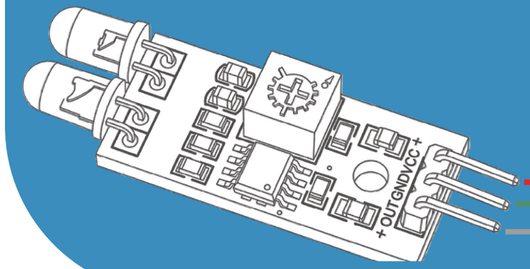
# BUILDING
# REHAB DEVICE





# BUILDING
# REHAB DEVICE

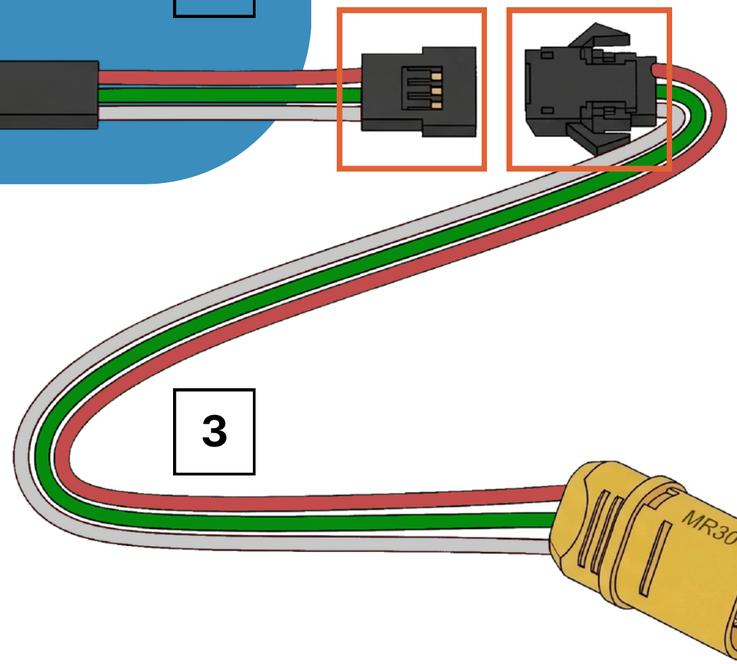
**1** **SENSOR / SWITCH**



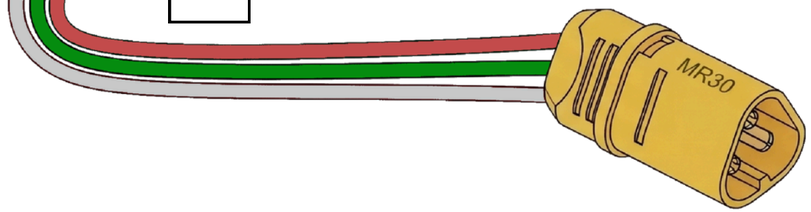

VCC
GND
OUT

**2**

เชื่อมต่อกัน



**3**

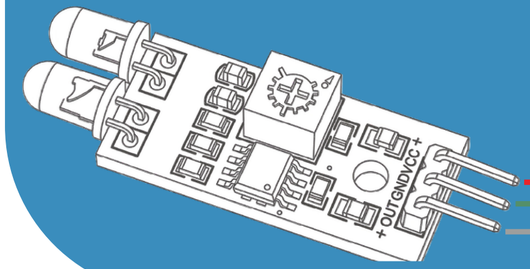



**REHAB DEVICE**
**+ SENSOR**
**+ SWITCH**

**4** **PLAKOD CONTROLLER**

# BUILDING
# REHAB DEVICE

**1** **SENSOR / SWITCH**

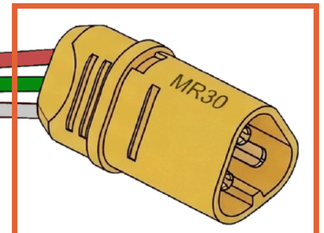


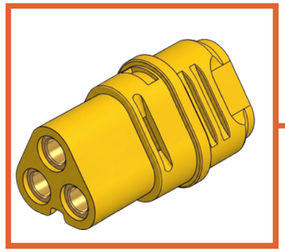

VCC
GND
OUT

**2**

เชื่อมต่อกัน

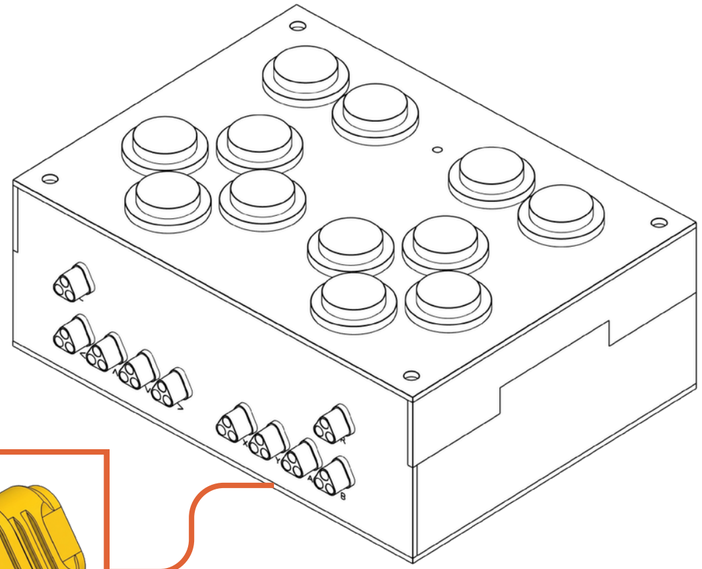
**3**



เชื่อมต่อกัน

**4** **PLAKOD CONTROLLER**

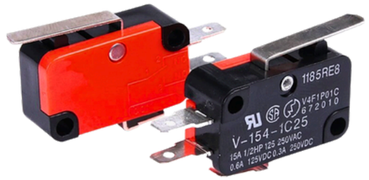


ส่วนที่ยื่น
จากกล่อง

**REHAB DEVICE**
**+ SENSOR**
**+ SWITCH**

# SENSOR & SWITCH OPTIONS

IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor




Micro Limit Switch

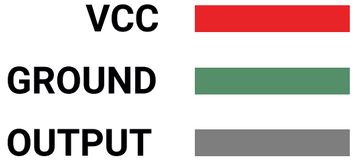
LDR Photoresistor Sensor

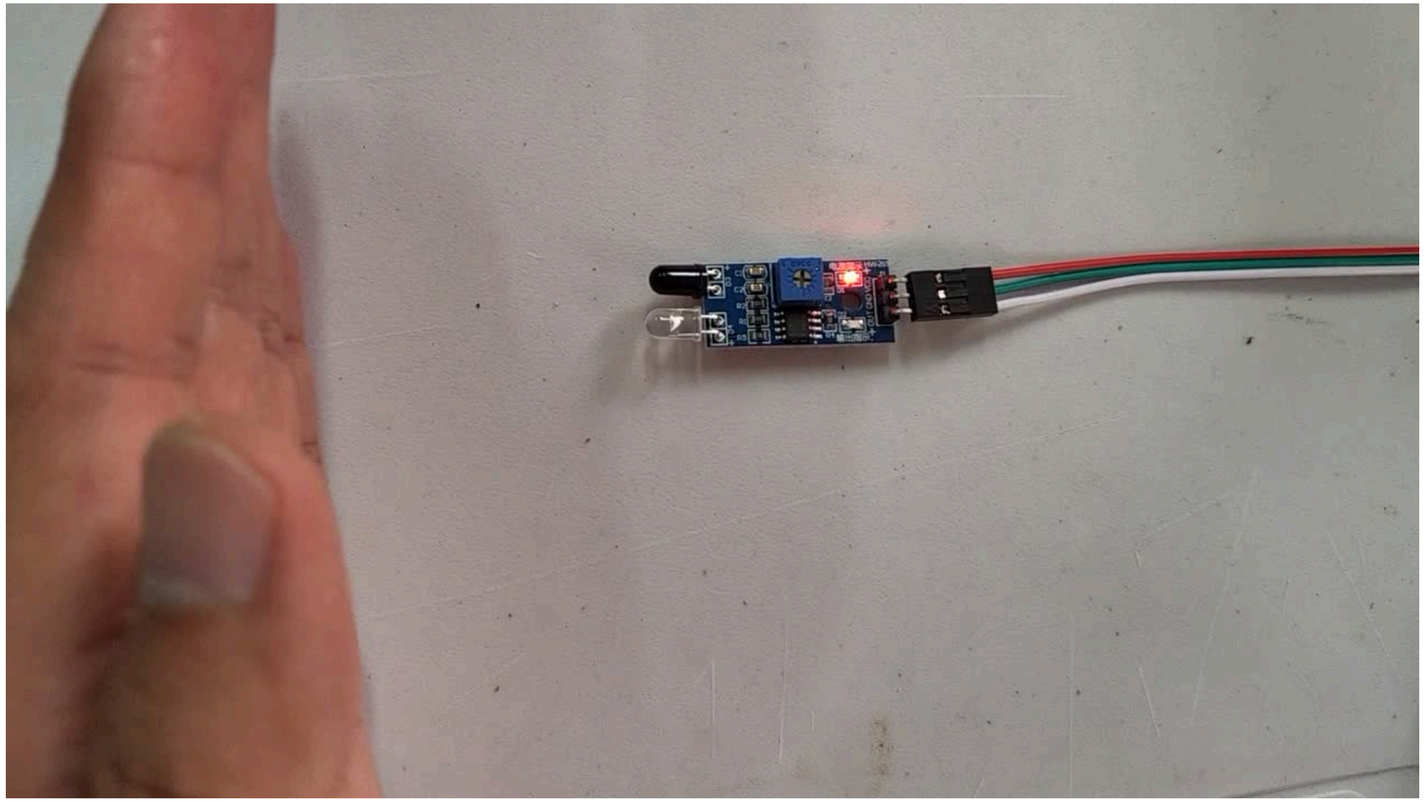
Conductive Copper Foil Tape

Angle Tilt Sensor

# IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor

RESISTANT ADJUSTMENT





## REMARK

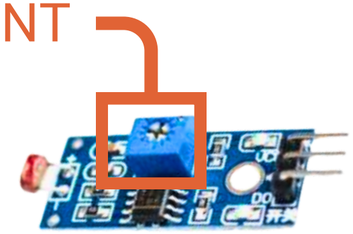
1. สามารถปรับระยะได้ด้วยการปรับค่าความต้านทาน
2. สัญญาณ INFRARED ไม่สะท้อนวัตถุสีดำ เช่น กางเกงสีดำ ผม

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# LDR Photoresistor Sensor

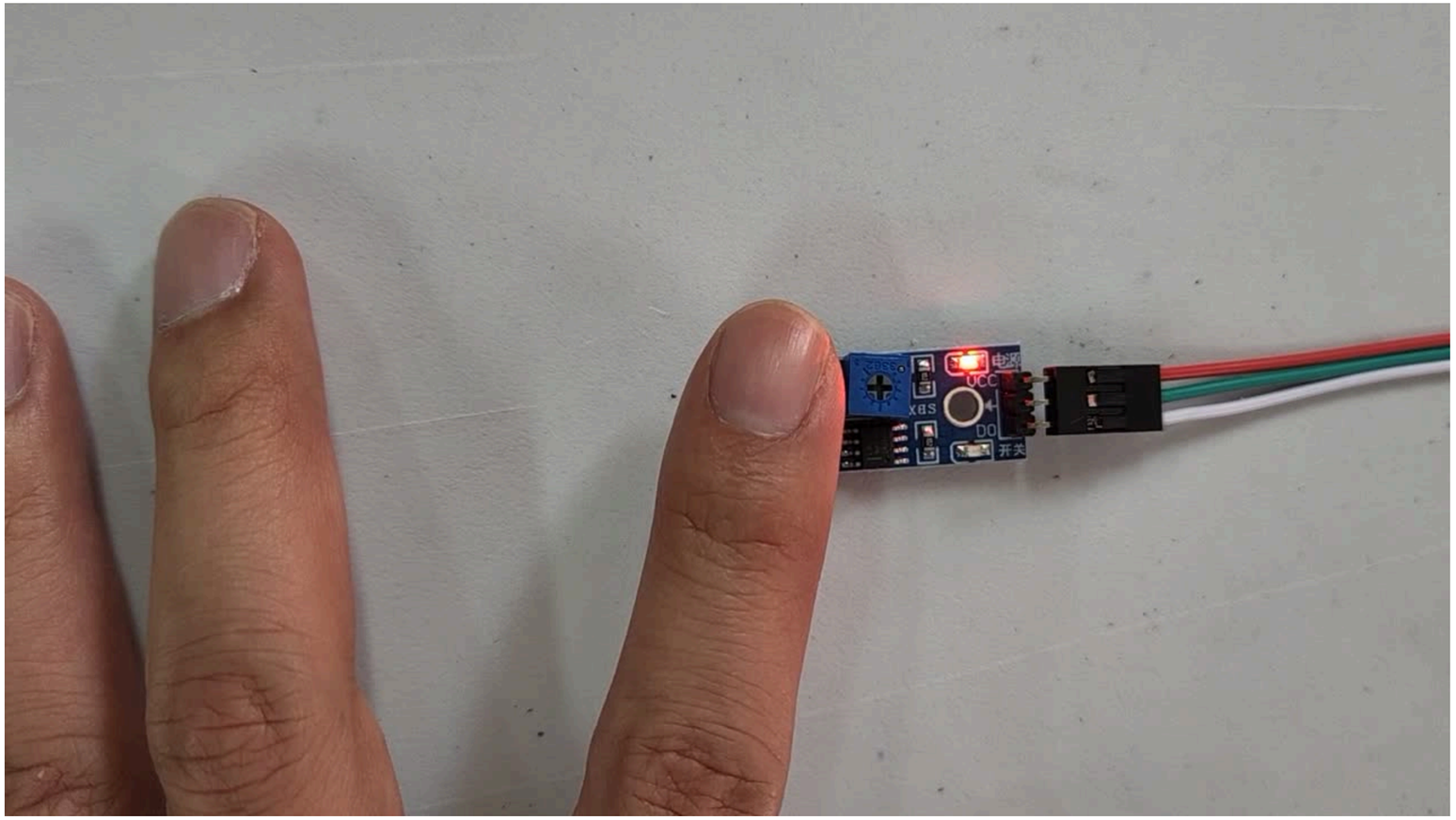
RESISTANT ADJUSTMENT



VCC

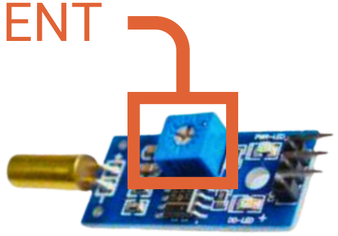
GROUND

OUTPUT



# Angle Tilt Sensor

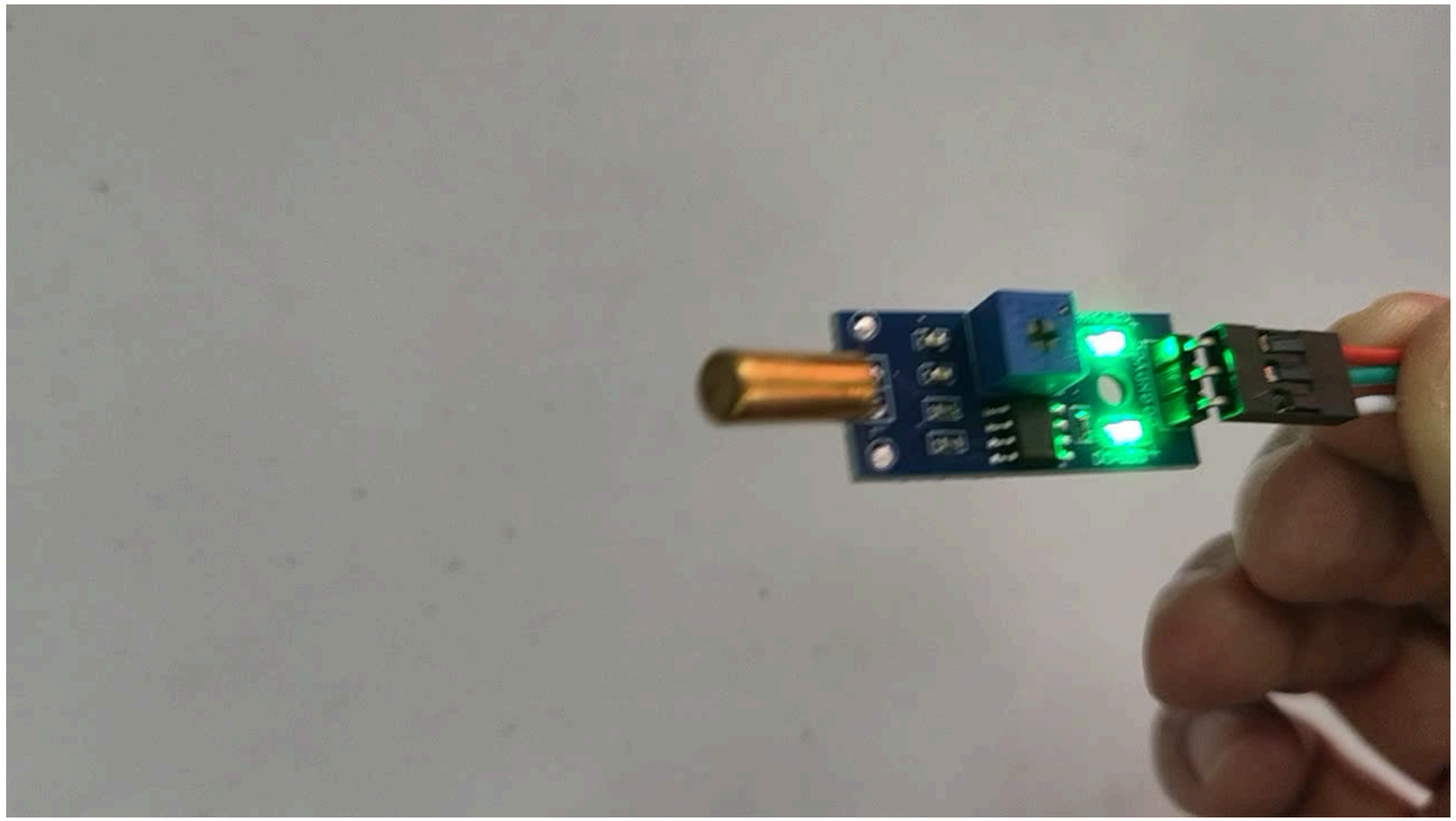
RESISTANT ADJUSTMENT



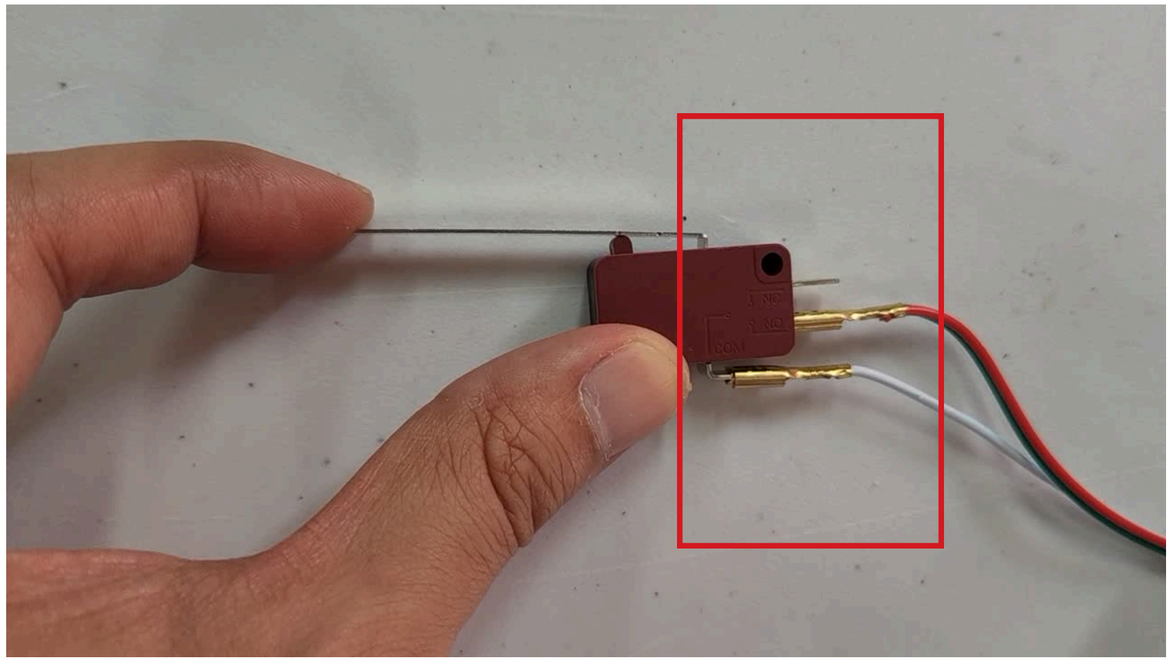
VCC

GROUND

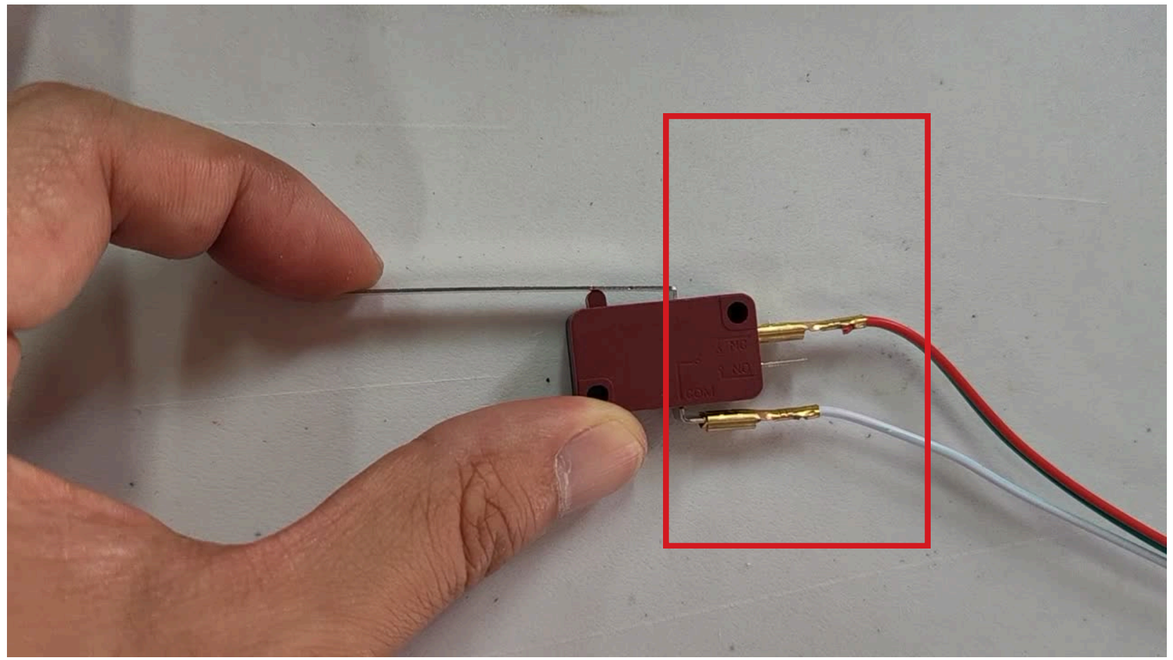
OUTPUT



# Micro Limit Switch

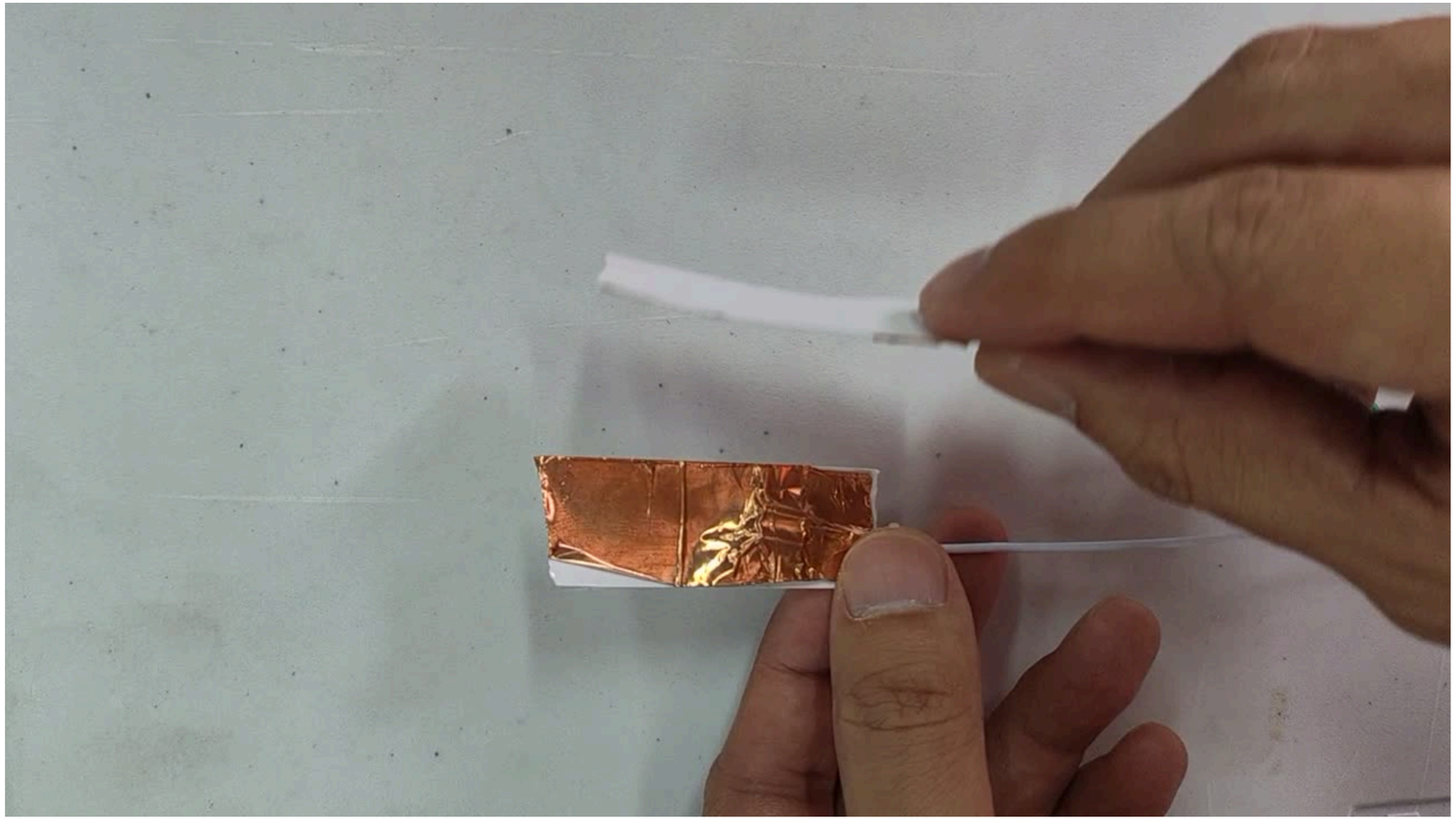



ต่อขั้ว 2 และ 3
กด - เปิด
ไม่กด - ปิด

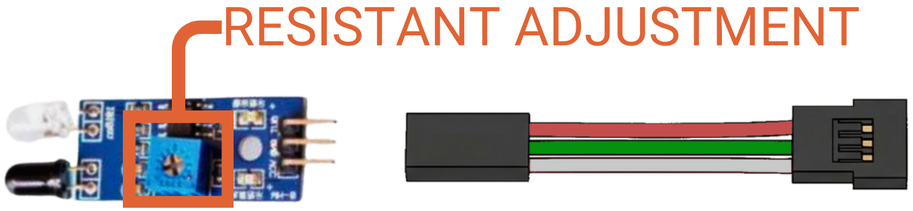



ต่อขั้ว 1 และ 3
กด - ปิด
ไม่กด - เปิด

# Conductive Copper Foil Tape



# SENSOR & SWITCH OPTIONS




IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor

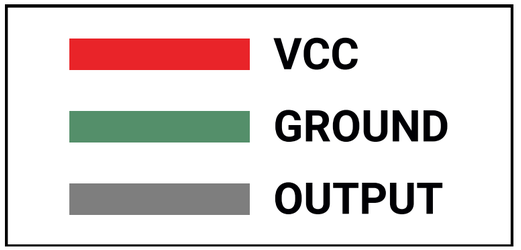
Micro Limit Switch

LDR Photoresistor Sensor

Angle Tilt Sensor

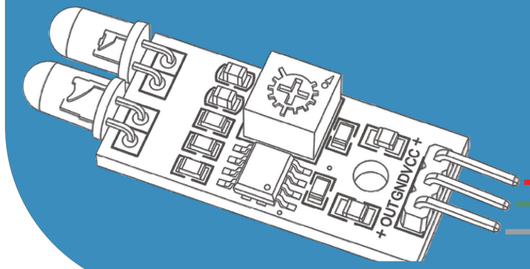
Conductive Copper Foil Tape





# BUILDING
# REHAB DEVICE

**1** **SENSOR / SWITCH**

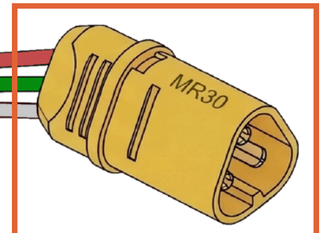


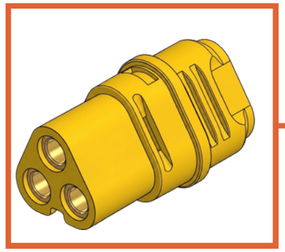

VCC
GND
OUT

**2**

เชื่อมต่อกัน

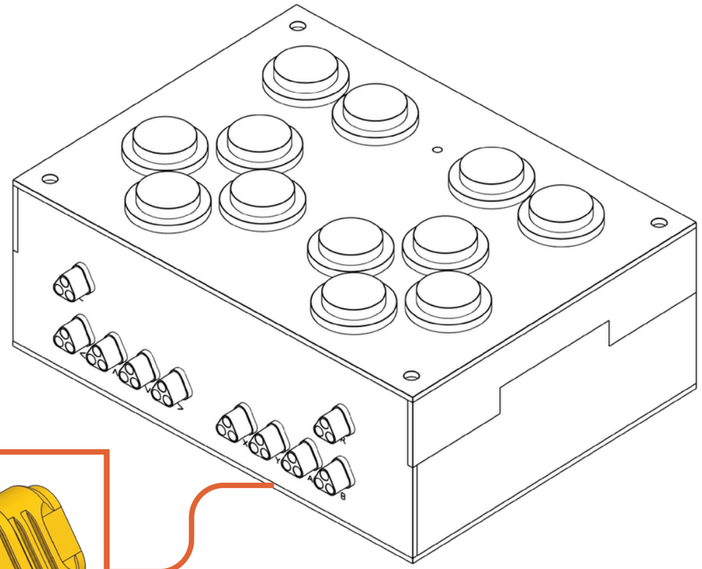
**3**



เชื่อมต่อกัน

**4** **PLAKOD CONTROLLER**



ส่วนที่ยื่น
จากกล่อง

**REHAB DEVICE**
**+ SENSOR**
**+ SWITCH**

# BUILDING
# REHAB DEVICE

PVC tube

Cardboard

Foam Block

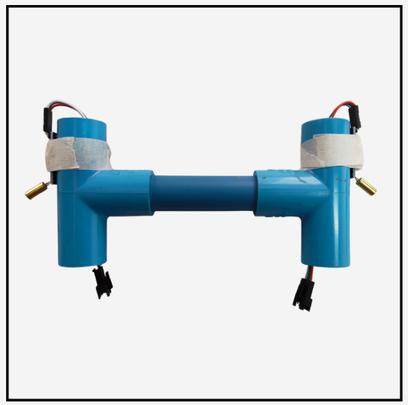
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# FINAL
# SUBMISSION

## Prototype

+



Software
=
Game Developed in Unity

Hardware
=
Physical Device with Sensors

1. Record a video explaining your prototype (Testing)
2. Upload it to YouTube (Unlisted)
3. Scan the QR code to fill out the submission form and upload your video and game file

# EVALUATION
# CRITERIA

## Evaluators

Therapists & Patients

## Criteria

### Feasibility

- ความปลอดภัย
- ความถูกต้องทางกายภาพ
- การใช้งานได้จริง

### Desirability

- แรงจูงใจในการใช้งาน
- ความสนุก/อยากใช้ต่อ
- เหมาะกับใช้ในชีวิตประจำวัน

### Novelty

- ความคิดสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่
- ความแตกต่าง

# COMPETITION
# PRIZES

เงินรางวัล 25,000 บาท

เงินรางวัล 15,000 บาท

เงินรางวัล 8,000 บาท

รางวัลชมเชย 17 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY SINGAPORE

KLONG DINSOR

# TARGET USER

# STROKE PATIENTS

A stroke is essentially a "brain attack." It happens when the blood supply to part of your brain is interrupted or reduced, preventing brain tissue from getting oxygen and nutrients. Within minutes, brain cells begin to die.

# KEY STATISTIC IN THAILAND

- 250,000 new cases per year
- 50,000 death per year
- 30% to 60% of survivors experience some form of permanent paralysis or disability